

بخش تحلیلی تمرین یازدهم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

الف) خروج از حالت تصادفی (رسیدن به دوره تناوب):

همان‌طور که در متن اسلاید اشاره شده است، اگر به یک الگوریتم اجازه دهیم بیش از حد توانش (ظرفیت متغیرها یا پارامتر m) عدد تولید کند، از یک نقطه به بعد شروع به تکرار دقیق همان دنباله قبلی می‌کند. در اجرای کد بالا خواهید دید که در تست اول (که $m = 16$ است)، حتی اگر ۱۰۰ عدد تولید کنیم، نهایتاً ۱۶ عدد منحصر به فرد تولید می‌شود و مابقی تکرار همان اعداد هستند. این یعنی الگوریتم در یک چرخه افتاده و از حالت تصادفی خارج شده است.

ب) تصادفی بودن همواره به معنای یکنواخت بودن نیست:
این جمله کلیدی‌ترین بخش تصویر است.

- تصادفی بودن (Randomness): به این معناست که نتوانیم عدد بعدی را به سادگی پیش‌بینی کنیم و دنباله فوراً تکراری نشود.

- یکنواختی (Uniformity): به این معناست که اعداد تولید شده در کل بازه (مثلاً بین ۰ تا ۱) با چگالی مساوی پخش شوند.

ممکن است یک الگوریتم (مثل تابع دوم در کد بالا) ده‌ها هزار عدد کاملاً متفاوت و غیرتکراری تولید کند (یعنی ظاهر تصادفی داشته باشد)، اما اگر هیستوگرام (نمودار توزیع) آن‌ها را رسم کنیم، متوجه شویم که بیشتر اعداد در نیمه اول بازه تجمع کرده‌اند و بازه دوم خالی مانده است. بنابراین، برای تایید کیفیت یک مولد، علاوه بر بررسی چرخه تکرار، انجام تست‌های آماری یکنواختی (مانند تست کای-دو) الزامی است.